

环境科学
Environmental Science
ISSN 0250-3301, CN 11-1895/X

《环境科学》网络首发论文

题目: 盐分对滨海盐渍土微生物养分代谢的影响机制
作者: 王茜儒, 王香香, 吴瑞乔, 董作珍, 王双, 郭彬, 汪峰, 李刚, 陈剑平, 葛体达, 祝贞科
DOI: 10.13227/j.hjkk.202502131
收稿日期: 2025-02-18
网络首发日期: 2025-05-26
引用格式: 王茜儒, 王香香, 吴瑞乔, 董作珍, 王双, 郭彬, 汪峰, 李刚, 陈剑平, 葛体达, 祝贞科. 盐分对滨海盐渍土微生物养分代谢的影响机制[J/OL]. 环境科学. <https://doi.org/10.13227/j.hjkk.202502131>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

盐分对滨海盐渍土微生物养分代谢的影响机制

王茜儒^{1,2}, 王香香¹, 吴瑞乔¹, 董作珍³, 王双¹, 郭彬⁴, 汪峰⁵, 李刚⁶, 陈剑平¹, 葛体达¹, 祝贞科^{1*}

(1. 宁波大学植物病毒学研究所, 浙江省土壤生物功能调控与一体化健康国际科技合作基地, 农产品质量安全全国重点实验室, 农业农村部植保生物技术重点实验室, 浙江省绿色植保重点实验室, 宁波 315211; 2. 宁波大学海洋学院, 宁波 315211; 3. 宁波市海曙区农业技术管理服务站, 宁波 315012; 4. 浙江省农业科学院环境资源土壤肥料研究所, 杭州 310021; 5. 宁波市农业科学院生态环境研究所, 宁波 315040; 6. 中国科学院城市环境研究所宁波观测研究站, 宁波 315830)

摘要: 微生物元素利用策略在调控土壤有机碳积累过程中发挥着至关重要的作用。然而, 盐分对土壤微生物代谢限制和元素利用效率的影响机制还不清楚, 这限制了对盐渍土微生物参与有机碳和养分循环过程的理解。因此, 研究采用酶学计量学和生态化学计量学模型, 分析了中国东部滨海区域盐分对农田土壤与自然土壤微生物代谢特征差异的影响, 比较了低盐和高盐土壤微生物代谢特征和元素利用效率。在此基础上, 结合土壤物理性质、化学性质和微生物性质, 探究了不同盐分条件下土壤微生物元素利用效率的影响因素。结果表明, 与低盐土壤相比, 高盐土壤微生物碳和磷限制均显著增加, 微生物碳和磷利用效率均降低; 而与自然土壤相比, 农田土壤中微生物碳和磷限制则显著降低, 微生物碳和磷利用效率则有所增加。微生物碳和磷利用效率分别受农田土壤中可溶性有机碳和速效磷的影响, 而自然土壤中二者分别受微生物碳限制和磷限制影响。在高盐条件下, 土壤化学性质主要影响微生物碳利用效率和磷利用效率, 而在低盐条件下微生物碳和磷利用效率分别受微生物性质和土壤化学性质影响。结构方程模型结果表明, 微生物碳限制和微生物磷利用效率是调控微生物碳利用效率最重要的两个关键因子。综上, 相较于低盐土壤, 中国东部滨海区域高盐土壤微生物代谢限制增加, 微生物元素利用效率降低。因此, 揭示不同盐分条件下土壤微生物元素利用规律及其关键影响因子, 对指导盐渍土有机碳积累和肥力提升具有重要理论意义。

关键词: 盐渍土; 微生物元素利用效率; 微生物代谢限制; 酶学计量学; 土壤有机碳

DOI:10.13227/j.hj.kx.202502131

Mechanisms of Salinity Affect Microbial Nutrient Metabolism in Coastal Saline Soils

WANG Qian-ru^{1,2}, WANG Xiang-xiang¹, WU Rui-qiao¹, DONG Zuo-zhen³, WANG Shuang¹, GUO Bin⁴, WANG Feng⁵, LI Gang⁶, CHEN Jian-ping¹, GE Ti-da¹, ZHU Zhen-ke^{1*}

(1. State Key Laboratory for Quality and Safety of Agro-Products, Key Laboratory of Biotechnology in Plant Protection of MARA, Zhejiang Key Laboratory of Green Plant Protection, International Science and Technology Cooperation Base for the Regulation of Soil Biological Functions and One Health of Zhejiang Province, Institute of Plant Virology, Ningbo University, Ningbo 315211, China; 2. School of Marine Sciences, Ningbo University, Ningbo 315211, China; 3. Ningbo Haishu District Agricultural Technology Management Service Station, Ningbo 315012, China; 4. Institute of Environment, Resource, Soil and Fertilizer, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou 310021, China; 5. Institute of Eco-Environmental Sciences, Ningbo Academy of Agricultural Sciences, Ningbo 315040, China; 6. Ningbo Urban Observation and Research Station, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences, Ningbo 315830, China)

Abstract: Microbial elemental utilization strategies play a crucial role in regulating soil organic carbon accumulation. However, the mechanisms of microbial metabolic limitations and nutrient utilization efficiency in

收稿日期: 2025-02-18; 修订日期: 2025-05-07

基金项目: 浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目(2023C02005)

作者简介: 王茜儒(2000~), 女, 硕士研究生, 主要研究方向为农田土壤碳循环, E-mail: 15350997209@163.com

*通信作者, E-mail: zhuzhenke@nbu.edu.cn

saline soils are not clear, limiting our understanding of how microorganisms in saline soils participate in organic carbon and nutrient cycling processes. Therefore, this study employed enzyme stoichiometry and ecological stoichiometric models to analyze the effect of microbial metabolic characteristics in agricultural and natural soils with salinity in the coastal region of eastern China. This study compared the microbial metabolic characteristics and elemental utilization efficiency in low-salinity and high-salinity soils. Based on this, we explored the contributing factors of microbial elemental utilization efficiency under different salinity conditions, integrating soil physical, chemical, and microbial properties. The results indicated that compared to low-salinity soils, microbial carbon and phosphorus limitations significantly increased in high-salinity soils, while microbial carbon and phosphorus utilization efficiencies decreased. In contrast, compared to natural soils, microbial carbon and phosphorus limitations significantly decreased in agricultural soils, leading to increased microbial carbon and phosphorus utilization efficiencies. Microbial carbon and phosphorus utilization efficiencies were influenced by available organic carbon and available phosphorus in agricultural soils, whereas microbial carbon and phosphorus limitations impacted them in natural soils, respectively. Under high-salinity conditions, soil chemical properties had the most significant effect on microbial carbon and phosphorus utilization efficiencies, while under low-salinity conditions, microbial properties and soil chemical properties were the primary influences on carbon and phosphorus utilization efficiencies, respectively. Structural equation modelling results indicated that microbial carbon limitation and phosphorus utilization efficiency are the two key factors regulating microbial carbon utilization efficiency. In summary, compared to low-salinity soils, microbial metabolic limitations increased and elemental utilization efficiencies decreased in high-salinity soils in the coastal region of eastern China. Therefore, revealing the patterns of microbial elemental utilization and their key influencing factors under different salinity conditions is of significant theoretical importance for guiding organic carbon accumulation and fertility enhancement in saline soils.

Key words: saline soils; microbial elements use efficiency; microbial metabolic limitations; coenzymatic stoichiometry; soil organic carbon

盐渍化是威胁土壤质量和肥力的全球性重大问题。目前, 全球约有 8.31 亿 hm^2 的土壤受到盐渍化影响, 预计到 2050 年, 地球上一半的土壤将面临盐渍化风险^[1]。中国是世界上盐渍化面积最大的国家, 约占全球盐渍化土地的 18% 以上^[1]。在中国沿海 18000 km 范围内分布着约 500 万 hm^2 的盐渍化土壤^[1, 2]。全球变暖导致的降水减少和蒸发量增加, 将进一步加速沿海地区的土壤退化, 促进初生盐渍化和农田次生盐渍化的形成, 这将严重威胁我国的耕地质量和粮食安全^[2]。当前, 盐渍化土壤的主要问题是盐分含量高、有机质水平较低以及微生物活性差, 严重阻碍了我国盐渍化耕地质量提升和粮食产量提高^[3, 4]。因此, 充分开发盐渍化土壤作为后备耕地资源的首要问题是提升土壤有机质含量和土壤肥力。

土壤微生物是有机质积累和肥力提升的关键驱动因子, 能够调控土壤有机碳分解速率和养分转化效率^[3]。然而, 土壤微生物对土壤环境变化的响应极为敏感, 其参与土壤碳、氮、磷等元素转化的活性会受到土壤酸化、盐渍化等因素的显著影响^[5]。大量研究报道, 与未受盐渍化影响的土壤相比, 盐渍化土壤中的微生物代谢活性普遍较低^[3, 6, 7]。这通常归因于盐分带来的有害离子和对细胞产生的高渗透压胁迫, 对微生物代谢有直接抑制作用^[8]。滨海土壤盐分主要来源于大量钠盐的积累, 可溶性钠离子在土壤胶体交换位点上取代了其他盐基阳离子, 增加了土壤碱化度^[3]。盐渍化土壤还容易引发土壤结构坍塌, 限制养分元素的转化^[9]。此外, 由于生态系统因子之间具有高度的相互关联性, 土壤因子的变化会因盐度或碱度的增加而引起微生物代谢的显著变化^[10]。然而, 不同盐分条件下土壤微生物元素利用特征仍不清楚, 这在一定程度上限制了人们对不同盐分条件下土壤碳循环过程的深入理解。

微生物胞外酶在土壤养分循环、有机质形成与积累等过程发挥了重要作用, 是表征土壤环境中微生物代谢活性的重要指标^[11]。在农田、草地和森林生态系统的微生物活性研究中,

土壤酶通常与微生物生物量结合使用,作为微生物对养分需求的响应指标,其中与养分循环相关的酶和微生物生物量是其重要参考^[12, 13]。酶计量矢量模型和生态化学计量模型可以衡量土壤养分供应与微生物代谢需求之间的关系,该方法被越来越多的用来探究土壤微生物养分资源限制特征和微生物代谢状况^[14~17]。研究表明,大多数土壤微生物生长过程中都会受到能量(即碳)或养分的单独限制或共同限制^[18~20],并通过将资源重新分配或养分获取策略改变而不是用于直接供给微生物生长来适应这些限制^[21]。然而,不同盐分条件下微生物资源限制状况和微生物元素利用策略尚未得到深入研究,且其关键的驱动因素也有待进一步探讨,开展这方面的研究将有助于人们更全面地理解土壤微生物在盐渍化土壤中的适应机制和代谢调控策略。

中国东部滨海区域是典型的盐渍化地区,其土壤长期受到盐渍化影响。本研究以中国东部滨海区域典型盐渍化土壤为研究对象,采集了农田与自然土壤共 62 个样点 186 个样品,系统测定了土壤物理、化学指标和微生物指标。在此基础上,结合土壤酶学计量学和生态化学计量学模型,从微生物资源限制和元素利用效率角度出发,探究了不同盐分条件下农田和自然土壤微生物养分限制状况和微生物元素利用效率特征,并揭示其关键影响因子。此外,采用结构方程模型进一步解析影响微生物养分限制和微生物元素利用效率的主要驱动因子。本研究主要回答以下两个科学问题:①不同盐分条件下土壤微生物养分限制和元素利用效率特征有哪些差异?②不同盐分条件下土壤微生物养分限制和元素利用效率变化的关键驱动因素是什么?

1 材料与方法

1.1 土壤采集

研究区域位于中国东部滨海区域,纬度跨度从 21°02'~41°90'N。于 2022 年 9 月采集农田和自然表层 0~20 cm 土壤,共 64 个样点,每个样点采集 3 个重复样品,共计 186 个土壤样品,其中农田土壤 30 个样点,共计 90 个样品;自然土壤 32 个样点,共计 96 个样品。农田土壤主要种植玉米或小麦,自然土壤主要是人为扰动较少的林地或草地,样点分布如附件图 1 所示。每个样点设置 3 个 10 m×10 m 的样方,在每个样方中按照五点取样法采集土壤样品,采集前先去除 0~2 cm 土壤,随后将采集的 5 个样点土壤混为一个土壤样品,其他样点依次采集。采集完成后马上将采集的土壤样品统一过 2 mm 筛去除植物与石砾,随后每份土壤分为两小份,一份风干用于测定土壤基本理化性质,另一份尽快运到实验室 4℃ 保存,用于土壤酶活性与微生物生物量测定。

1.2 土壤理化性质测定

土壤土水比 1:2.5 用电极电位法测定土壤 pH,土水比为 1:5 测定土壤电导率(EC)。土壤有机碳(SOC)采用重铬酸钾外加热法测定;土壤可溶性有机碳(DOC)通过 TOC 分析仪(Mulit N/C 2100,德国)测定;土壤全磷(TP)和速效磷(Olsen-P)分别用浓硫酸-高氯酸消煮和碳酸氢钠浸提后用流动分析仪测定(AutoAnalyzer 3, Seal,德国)。总氮(TN)采用 Vario Max 元素分析仪(Mettler-Toledo, Shanghai, China)进行分析。硝态氮(NO₃⁻-N)和铵态氮(NH₄⁺-N)使用 0.5 mol·L⁻¹ 氯化钾浸提,浸提后的溶液用流动分析仪测定(AutoAnalyzer 3, Seal,德国)。溶解无机氮(DIN)计算为硝态氮和铵态氮之和。土壤颗粒组成:砂粒(sand)、粉粒(silt)和黏粒(clay)采用激光粒度仪(Mastersizer 3000, Malvern Co., 英国)测定。

1.3 微生物生物量及酶活测定

土壤微生物生物量碳(MBC)、微生物生物量氮(MBN)、微生物生物量磷(MBP)利用氯仿熏蒸法提取,MBC 与 MBN 是将熏蒸与未熏蒸的土壤用 0.5 mol·L⁻¹ 硫酸钾浸提,浸提后的溶液用总有机碳/全氮分析仪-TOC 仪(Mulit N/C 3100,德国)测定;MBP 是将熏

蒸与未熏蒸的土壤用 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 碳酸氢钠浸提，浸提后的溶液用分光光度计在 700 nm 波长测定。使用熏蒸后的 C、N 和 P 含量分别减去未熏蒸的 C、N 和 P 含量即为 MBC、MBN 和 MBP^[11, 18]。

用微孔荧光法分析微生物酶活性，包括碳获取酶（ β -1,4-葡萄糖苷酶[BG]、纤维二糖葡萄糖苷酶[CBH]和 β -木糖苷酶[XYL]），氮获取酶（ β -1,4-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶[NAG]和亮氨酸氨肽酶[LAP]），磷获取酶（Phos）^[19, 22]。具体测定：在 125 mL 缓冲液加入 1 g 新鲜土壤，制成土壤混悬液，随后将不同酶的底物 $50 \mu\text{L}$ 和混悬液 $200 \mu\text{L}$ 分别加入 96 微孔板中，同时制作对照样品和标准样品。将 96 微孔板在 25°C 黑暗条件下培养 4 h 。培养结束时，在微孔板上加入 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液 $10 \mu\text{L}$ 终止底物反应。最后， 96 微孔板设定 365 nm 激发波长和 450 nm 发射波长测定水解酶活性（M200Pro, Tecan Infinite, Switzerland）。此外，利用微孔荧光法测定了土壤碳循环相关的氧化酶（过氧化物酶[PER]和多酚氧化酶[PPO]），这两种酶活性操作和水解酶活一致，培养 24 h 后用 460 nm 波长测定。

1.4 微生物代谢限制及元素利用效率

利用微生物 C、N、P 水解酶活性使用微生物矢量模型计算微生物养分限制^[22]。依照公式（1）~（4）计算：

$$\text{微生物 C 限制: 矢量长度} = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1)$$

$$\text{微生物 P 限制: 矢量角度 } (\vartheta) = \text{degrees}[\text{atan2}(x, y)] \quad (2)$$

$$x = (\text{BG} + \text{CBH} + \text{XYL})/(\text{BG} + \text{CBH} + \text{XYL} + \text{Phos}) \quad (3)$$

$$y = (\text{BG} + \text{CBH} + \text{XYL})/(\text{BG} + \text{CBH} + \text{XYL} + \text{NAG} + \text{LAP}) \quad (4)$$

微生物 C 利用效率（CUE）和微生物 P 利用效率（PUE）使用生态化学计量学模型计算^[19, 20, 23]，具体如下：

$$\text{CUE} = \text{CUE}_{\max} \times [(B_{\text{C:N}}/L_{\text{C:N}} \times 1/E_{\text{C:N}}) \times (B_{\text{C:P}}/L_{\text{C:P}} \times E_{\text{C:P}})]/[(K_{\text{C:N}} + S_{\text{C:N}}) \times (K_{\text{C:P}} + S_{\text{C:P}})]^{0.5} \quad (5)$$

$$S_{\text{C:N}} = B_{\text{C:N}}/L_{\text{C:N}} \times 1/E_{\text{C:N}} \quad (6)$$

$$S_{\text{C:P}} = B_{\text{C:P}}/L_{\text{C:P}} \times 1/E_{\text{C:P}} \quad (7)$$

$$\text{PUE} = \text{PUE}_{\max} \times [S_{\text{P:C}}/(S_{\text{P:C}} + K_{\text{C}})] \quad (8)$$

$$S_{\text{P:C}} = [(1 - E_{\text{P:C}})/(B_{\text{P:C}}/L_{\text{P:C}})] \quad (9)$$

式中， B 表示微生物生物量摩尔比（MBC、MBN 和 MBP）， L 表示土壤活性底物摩尔比（DOC、DIN 和 Olsen-P）， S 表示土壤养分资源摩尔比值（SOC、TN 和 TP）， E 表示土壤碳氮水解酶活性摩尔比。 $K_{\text{C:N}}$ 、 $K_{\text{C:P}}$ 和 K_{C} 取值 0.5 ， $\text{CUE}_{\max}$ 取值 0.6 ， $\text{PUE}_{\max}$ 取值 1.0 ^[23]。

1.5 数据分析

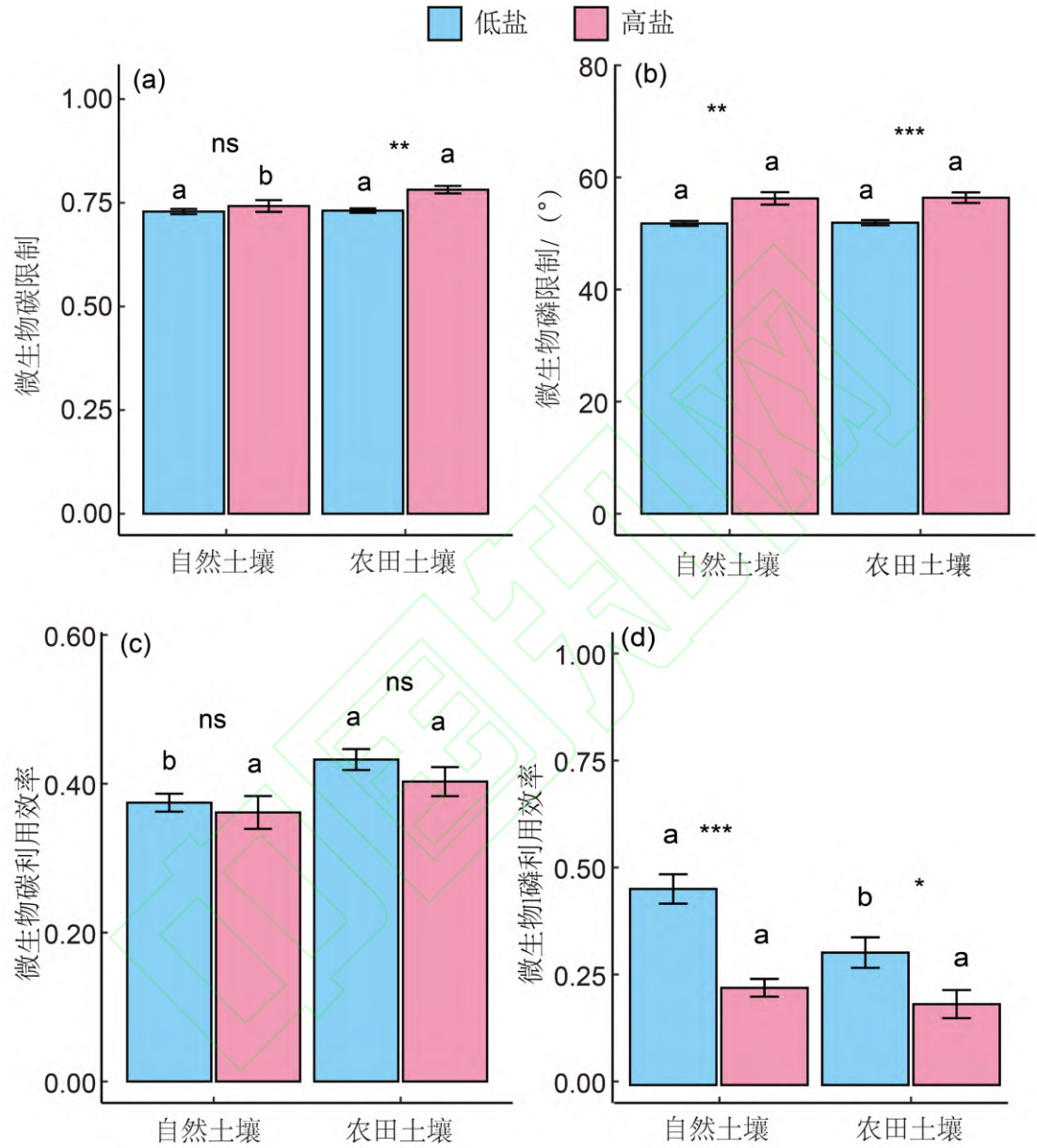
首先，利用 Shapiro-Wilk 检验数据是否满足正态分布及方差齐性，对于正态分布的数据采用双因素方差分析（analysis of variance, ANOVA），对于非正态分布的数据利用 Kruskal-Wallis 检验，以比较农田土壤与自然土壤以及低盐和高盐条件下土壤理化性质、微生物生物量和微生物酶活性的差异，数据以平均值 $\pm$ 标准误差表示。其次，利用线性回归模型分析微生物 C、P 限制之间的关系和微生物 C、P 元素利用效率之间的关系。利用热图分析土壤物理、化学性质和微生物性质与微生物 C、P 养分限制的关系。此外，随机森林模型评估农田土壤和自然土壤中影响微生物 C 和 P 利用效率的显著因子。随后，采用混合效应模型评估低、高盐分条件下土壤物理、土壤化学和微生物性质对微生物 C 和 P 利用效率的相对重要性。最后，进行偏最小二乘路径建模，确定影响微生物 C 利用效率的主要路径。以上所有分析均在 R 4.3.0 软件中进行。

2 结果与分析

2.1 微生物碳、磷元素代谢特征

与低盐条件相比，高盐条件下农田土壤与自然土壤微生物 C 和 P 限制均有增加的趋势，

且微生物 P 限制增加趋势显著；农田土壤与自然土壤相比，在不同盐分条件下的微生物 C 和 P 限制均有降低趋势[图 1 (a) ~1 (b)]。在高盐条件下农田土壤与自然土壤微生物 C、P 利用效率均低于低盐条件，且农田土壤微生物 C 利用效率均显著高于自然土壤；而微生物 P 利用效率表现出相反的趋势，即不同盐分条件下农田土壤微生物 P 利用效率均显著低于自然土壤[$P < 0.05$ ，图 1 (c) ~1 (d)]。



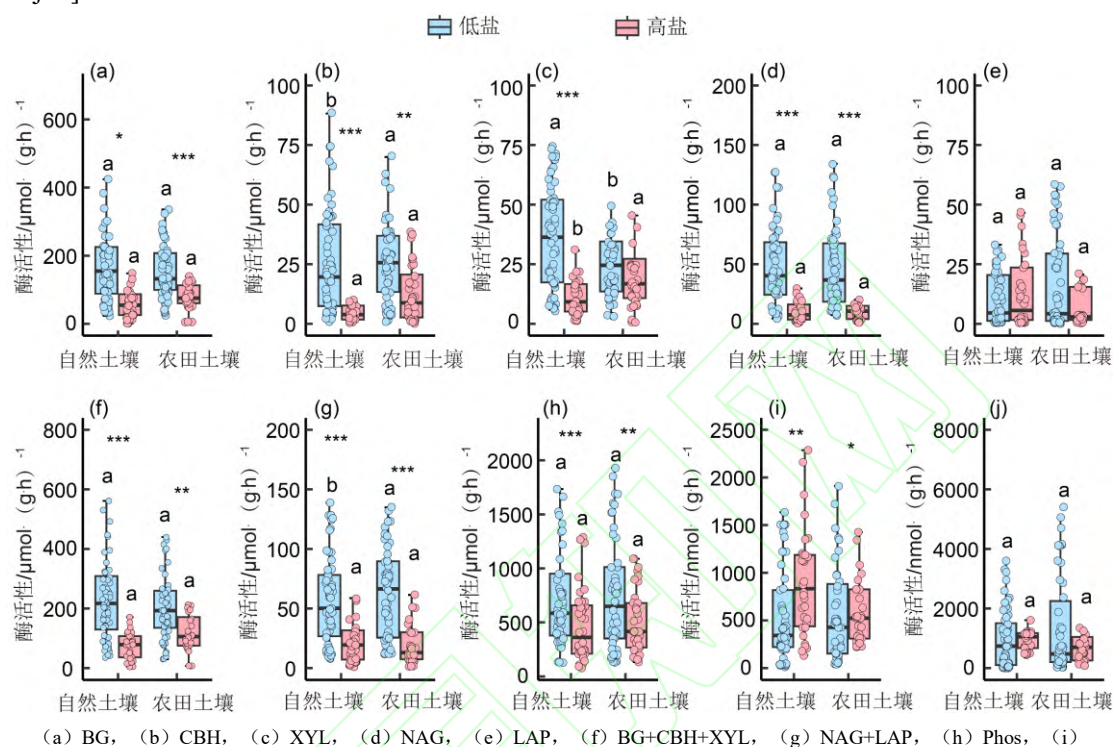
不同的小写字母表示在相同盐分类型（低盐或高盐）下自然土壤与农田土壤之间存在差异；*、**和***分别表示在同一土壤类型下（自然土壤或农田土壤）低盐与高盐之间差异的显著程度；*表示 $P < 0.05$ ，**表示 $P < 0.01$ ，***表示 $P < 0.001$ ，ns 表示在同一土壤类型下低盐与高盐之间的差异不显著

图 1 自然土壤与农田土壤中低盐和高盐条件下微生物碳和磷代谢限制及元素利用效率的比较

Fig.1 Comparison of microbial carbon and phosphorus metabolism limitations and element use efficiency in natural soils and agricultural soils under low and high salt conditions

高盐条件下，土壤微生物水解酶活性显著降低（图 2）。高盐土壤中与 C、N 和 P 循环相关的水解酶活性均显著低于低盐条件下酶活性，尤其是 BG、CBH、XYL 和 NAG 酶活性

表现出一致的趋势，但在高盐和低盐条件下土壤 LAP 酶活差异不显著[图 2 (a)~2 (e)]。无论在低盐还是高盐条件下，农田土壤 C、N 和 P 总水解酶活均高于自然土壤[图 2 (f)~2 (g)]。此外，高盐土壤中过氧化物酶和多酚氧化酶活性均较低盐土壤有所增加；低盐条件下农田土壤过氧化物酶高于自然土壤，而高盐条件下自然土壤的酶活性最高；自然土壤中多酚氧化酶活性高于农田土壤，高盐条件下多酚氧化酶活高于低盐条件下酶活性[图 2 (i)~2 (j)]。



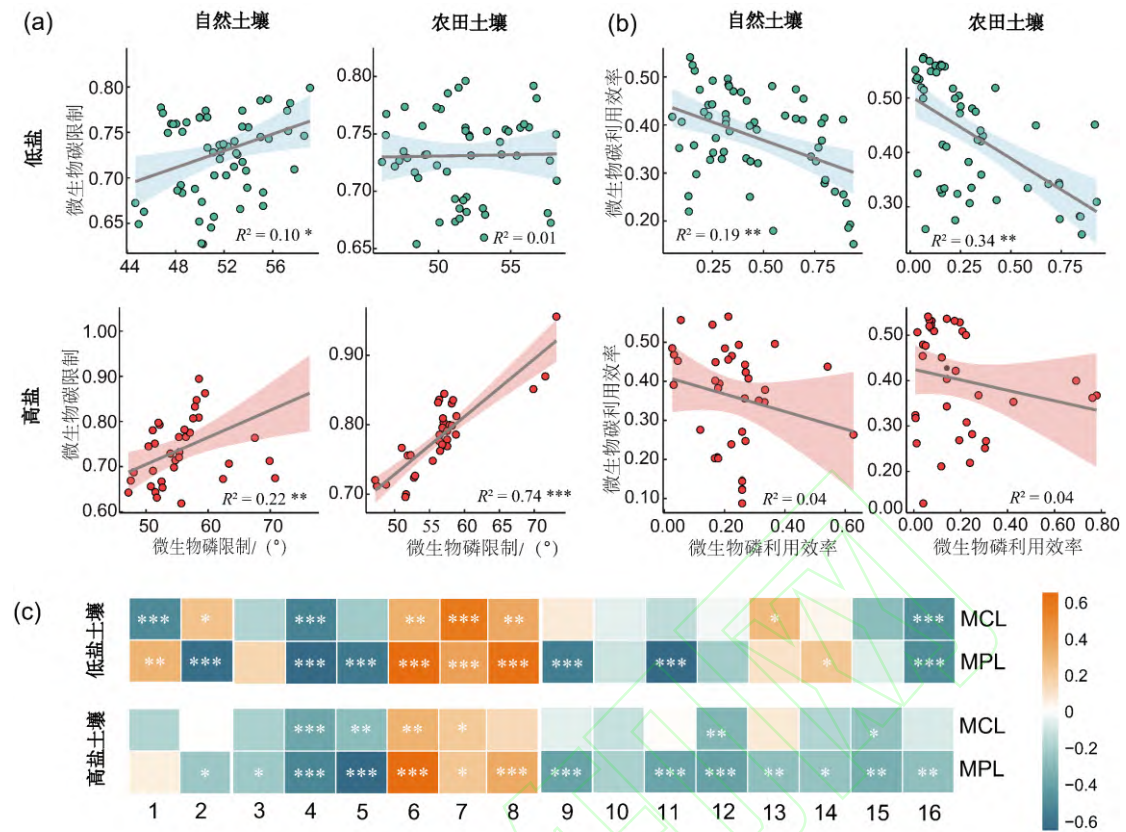
(a) BG, (b) CBH, (c) XYL, (d) NAG, (e) LAP, (f) BG+CBH+XYL, (g) NAG+LAP, (h) Phos, (i) PER, (j) PPO; 不同小写字母表示在相同盐分（低盐或高盐）类型下自然土壤与农田土壤之间存在差异；*、**和***分别表示在同一土壤类型下（自然土壤或农田土壤）低盐与高盐之间差异的显著程度；*表示 $P < 0.05$ ，**表示 $P < 0.01$ ，***表示 $P < 0.001$ ，ns 表示在同一土壤类型下低盐与高盐之间差异不显著

图2 低盐和高盐条件下自然土壤与农田土壤微生物水解酶和氧化酶特征

Fig.2 Characteristics of microbial hydrolytic enzymes and oxidative enzymes under low and high salt contents in natural and agricultural soils

2.2 微生物碳、磷元素利用效率与土壤物理、化学和微生物因子的关联

通过线性拟合分析了微生物 C、P 代谢限制之间的关系，以及微生物 C 和 P 利用效率之间的关系（图 3）。在自然土壤中，不同盐分条件下微生物 C 限制与微生物 P 限制均显著正相关，而低盐条件下农田土壤中二者关系不显著，但在高盐条件下农田土壤微生物 C 限制与 P 限制显著正相关[图 3 (a)]。在低盐条件下农田土壤与自然土壤中微生物 C、P 元素利用效率均显著负相关，高盐条件下关系不显著[图 3 (b)]。此外，通过 Pearson 分析发现，低盐条件下土壤微生物 C 限制与微生物 C 利用效率显著负相关，与 P 利用效率显著正相关，微生物 P 限制与 P 利用效率显著负相关，与 C 利用效率显著正相关[图 3 (c)]。高盐条件下土壤微生物 P 限制与 P 利用效率显著负相关，与 C 利用效率关系不显著。对于微生物 C 限制，低盐条件下主要与 PPO 和 clay 显著负相关，与 MBC、sand、pH 和 EC 显著正相关。在高盐条件下，土壤微生物 C 限制与 Olsen-P、clay、silt 和 PER 显著负相关，与 pH、EC 和 sand 显著正相关。微生物 P 限制，在低盐条件下中与 PPO、SOC、DOC、clay 和 silt 显著负相关，与 MBP、sand、pH 和 EC 显著正相关。在高盐条件下，微生物 P 限制与 pH、EC 和 sand 显著正相关，而其他因子均对其均有负影响。

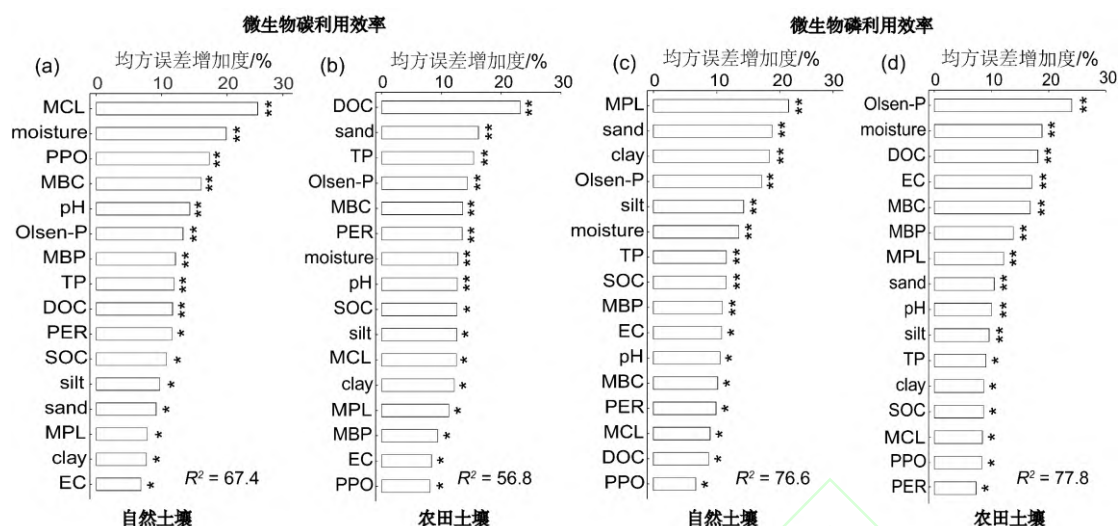


1.CUE, 2.PUE, 3.moisture, 4.clay, 5.silt, 6.sand, 7.pH, 8.EC, 9.SOC, 10.TP, 11.DOC, 12.Olsen-P, 13.MBC, 14.MBP, 15.PER, 16.PPO; MCL 表示微生物碳限制, MPL 表示微生物磷限制, CUE 表示微生物碳利用效率, PUE 表示微生物磷利用效率, moisture 表示水分, clay 表示黏粒, silt 表示粉粒, sand 表示砂粒, pH 表示氢离子浓度指数, EC 表示土壤电导率, SOC 表示有机碳, TP 表示全磷, DOC 表示可溶性有机碳, Olsen-P 表示速效磷, MBC 表示微生物生物量碳, MBP 表示微生物生物量磷, PPO 表示多酚氧化酶, PER 表示过氧化物酶; *, **和***分别表示在 $P < 0.05$ 、 $P < 0.01$ 和 $P < 0.001$ 相关性强度

图3 低盐和高盐条件下自然土壤与农田土壤中微生物碳磷元素耦合关系及影响微生物碳磷代谢限制的环境因子

Fig.3 Relationship between microbial carbon and phosphorus elements metabolism under low and high salt contents in natural and agricultural soils, and influence factors of microbial carbon and phosphorus metabolisms in low salt and high salt soils

利用随机森林探究了农田土壤与自然土壤中对微生物 C、P 利用效率的影响因子(图 4)。将土壤物理因子 (moisture、clay、silt、sand)、土壤化学因子 (pH、EC、SOC、TP、DOC、Olsen-P) 和微生物因子 (MBC、MBP、PPO、PER、MCL、MPL) 全部纳入随机森林模型, 结果如图 4 所示。自然土壤中对微生物 C 利用效率影响最大是微生物 C 限制, 其次是 PPO、moisture 和 MBC, 农田土壤中对微生物 C 利用效率影响最大的是 DOC, 其次是 sand、TP 和 Olsen-P; 自然土壤中对微生物 P 利用效率影响最大的是微生物 P 限制, 其次是 sand、clay 和 Olsen-P, 农田土壤中对微生物 P 利用效率影响最大的是 Olsen-P, 其次是 moisture 和 DOC。



MCL 表示微生物碳限制, MPL 表示微生物磷限制, moisture 表示水分, clay 表示黏粒, silt 表示粉粒, sand 表示砂粒, pH 表示氢离子浓度指数, EC 表示土壤电导率, SOC 表示有机碳, TP 表示全磷, DOC 表示可溶性碳, Olsen-P 表示速效磷, MBC 表示微生物生物量碳, MBP 表示微生物生物量磷, PPO 表示多酚氧化酶, PER 表示过氧化氢酶

图 4 农田土壤和自然土壤微生物碳和磷利用效率影响因素

Fig.4 Influence factors of microbial carbon and phosphorus use efficiency in natural and agricultural soils

为了进一步揭示不同盐分下微生物 C、P 利用效率的影响因子,评估了土壤物理、化学和微生物因子对元素利用效率变化的贡献(图 5)。土壤物理因子、土壤化学因子和微生物因子可以分别解释低盐条件下土壤微生物 C、P 利用效率的 41%和 71%,可以分别解释高盐条件下土壤微生物 C、P 利用效率的 39%和 60%。对于微生物 C 利用效率,低盐条件土壤中微生物属性影响最大,解释率为 20.8%,高盐土壤中化学性质影响最大,解释率为 18.7%。此外,低盐条件下对微生物 C 利用效率模型影响显著的因子有 MBC、MBP、Olsen-P、TP、DOC 和 MCL。高盐条件下,moisture、MCL、TP 和 DOC 对微生物 C 利用效率影响显著。微生物 P 利用效率,低盐和高盐条件下影响最大的均是土壤化学性质,解释率分别是 33.1%和 23.9%。高盐条件下土壤化学性质均对微生物 C、P 效率有较大影响(18.7%和 23.9%)。对于微生物 P 利用效率而言,低盐条件下影响显著的因子有 moisture、silt、MCL、MBP、PER、MBC、MPL、SOC、DOC、Olsen-P 和 TP。高盐条件下,pH、EC、MCL、MBP、PER、MBC、MPL、DOC、Olsen-P 和 TP 对微生物 P 利用效率模型影响显著[图 5 (c)~5 (d)]。

最后,利用结构方程模型分析影响微生物 C、P 代谢限制和微生物 C、P 利用效率的路径通路(图 6)。结果显示,土壤物理、土壤化学和微生物因子共同解释微生物 C 利用效率的 62%。其中,盐分对微生物 P 限制有正的总效应,微生物酶活性和微生物生物量对其影响最大且为负效应。对微生物 C 限制影响最大的是微生物 P 限制,酶活和微生物量对其总效应为负。微生物 C 限制和 P 限制均对微生物 C 利用效率有直接的影响,且微生物 P 限制对其总影响最大且为负效应,其次是微生物 C 限制的正效应对 C 利用效率的总效应值也较大。对微生物 C 利用效率影响最大的是微生物 C 限制,且为负效应,其次是微生物 P 利用效率。

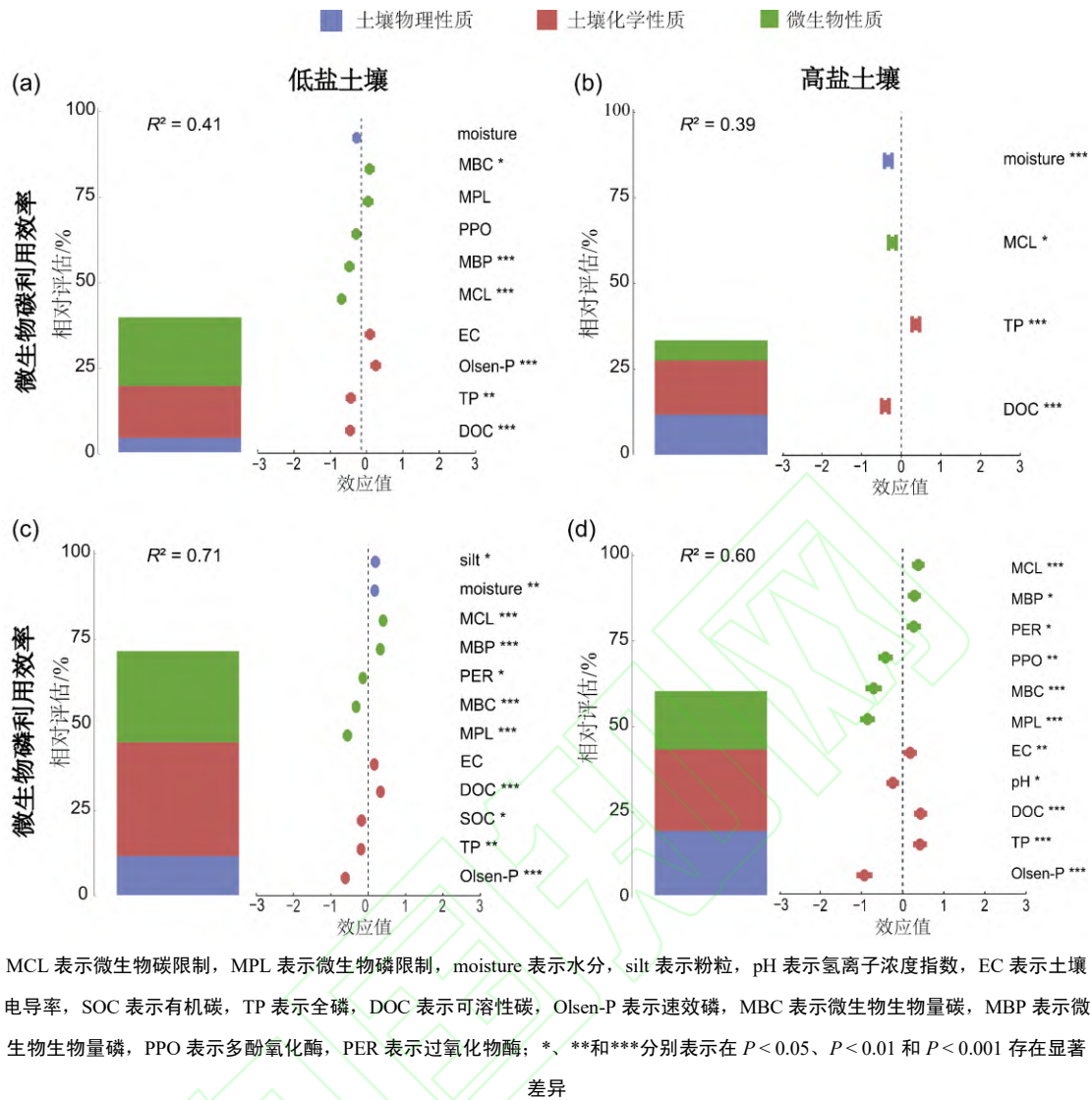
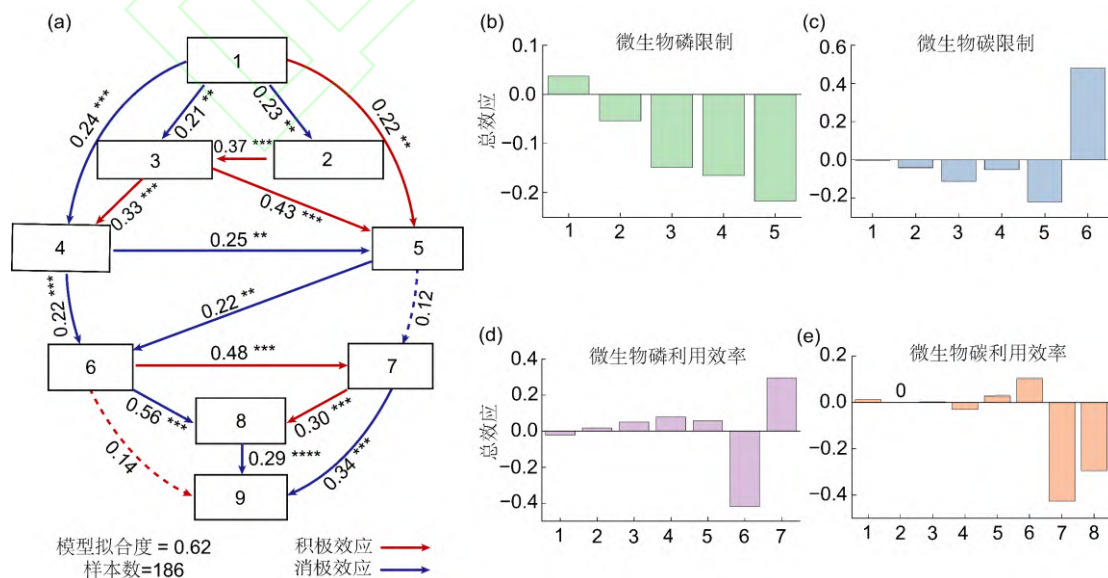


图5 低盐和高盐条件下微生物碳和磷利用效率影响因素

Fig.5 Influence factors of microbial carbon and phosphorus use efficiency in low salt and high salt contents soil



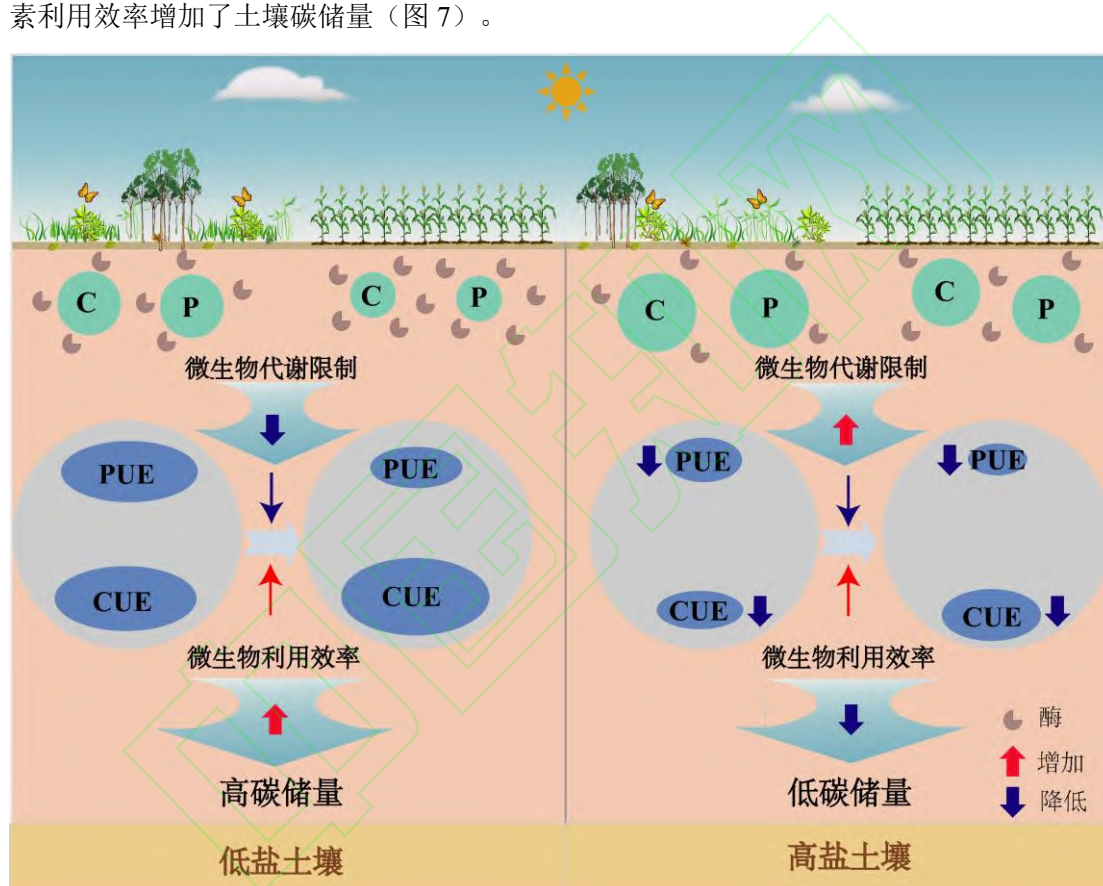
1.盐分, 2.土壤矿物, 3.土壤养分, 4.微生物生物量, 5.微生物酶活, 6.微生物磷限制, 7.微生物碳限制, 8.微生物磷利用效率, 9.微生物碳利用效率,

9.微生物碳利用效率：土壤养分包括土壤有机碳、全磷、可溶性有机碳和速效磷，土壤矿物包括黏粒、粉粒和砂粒，微生物生物量包括微生物生物量碳和微生物生物量磷，微生物酶活包括过氧化物酶和多酚氧化酶；箭头旁边的数字表示标准化路径系数，实线表示路径显著，虚线表示路径不显著，红色表示正路径系数的积极效应，蓝色表示负路径系数的消极效应；*、**和***分别表示在 $P < 0.05$ 、 $P < 0.01$ 和 $P < 0.001$ 存在显著差异

图 6 盐分对微生物碳利用效率影响路径

Fig.6 Pathways of the effect of salt on microbial carbon use efficiency

较低盐土壤相比，高盐土壤中微生物代谢限制显著增加而利用效率显著降低。高盐土壤中盐胁迫及土壤养分较为缺乏，对微生物活性产生抑制作用，导致高盐土壤中微生物代谢限制增加。高盐土壤中微生物代谢限制的增加加速了土壤呼吸消耗和酶的能量投入，降低微生物碳和磷利用效率，致使高盐土壤中碳储量降低。因此，高盐土壤中较高的微生物养分限制和较低的元素利用效率降低了土壤碳储量；而低盐土壤中较低的微生物养分限制和较高的元素利用效率增加了土壤碳储量（图 7）。



CUE 表示微生物碳利用效率，PUE 表示微生物磷利用效率

图 7 低盐和高盐条件下自然土壤和农田土壤微生物碳磷代谢特征的变化

Fig.7 Variations of microbial metabolism of carbon and phosphorus under low salt and high salt content in natural and agricultural soils

3 讨论

3.1 高盐增加土壤微生物碳和磷限制

胞外酶在土壤有机质的分解与形成过程中扮演着至关重要的角色，直接影响土壤碳动态。微生物的胞外酶生产反映了其在能量和营养获取上的投资。当微生物受到目标资源限制时，代谢能的产生往往上调；而当目标资源丰富时，代谢能的产生则可能下调^[24]。本研究发现，相较于低盐条件，高盐土壤中微生物水解酶活性显著降低，而氧化酶活性增加；这与先前研究一致，认为在高盐条件下盐离子与高渗透压可能会抑制微生物生长代谢进而减少酶的分泌

[6, 25]。高浓度的盐离子可以取代酶活性中心的离子, 改变其空间构型, 降低酶催化效率[26]。然而, 高盐分土壤中微生物氧化酶活性增加, 是由于微生物为了在高盐分土壤中维持自身生长, 需要通过分泌更多的氧化酶获取能量来抵抗外界盐分的不利影响[3]。高盐环境也会增加土壤渗透压, 使微生物在吸水和吸收养分时面临挑战, 过高的盐分可能导致细胞脱水, 抑制微生物的生长和代谢[9]。此外, 盐渍化土壤中的微生物群落结构可能发生变化, 高盐土壤中耐盐微生物占主导地位, 而对盐敏感的微生物则受到抑制, 从而降低微生物多样性及其生态功能[25, 26]。同时, 盐分增加可能影响微生物产生的酶活性, 尤其是那些参与有机物降解和养分循环的酶, 降低了微生物对土壤养分的有效利用。此外, 盐渍化还会间接影响植物根系生长, 减少植物分泌的有机物, 从而影响微生物的碳源[4]。因此, 尽管高盐土壤中耐盐微生物可以生存, 但与低盐分土壤相比, 其整体微生物活性和多样性通常会受到抑制。

与人为扰动较少的自然土壤相比, 长期耕作的农田土壤中微生物酶活性增加, 这归因于农田土壤中施肥或秸秆还田作用, 有助于提高土壤养分, 加快微生物的周转, 从而分泌更多的酶[13, 27]。与盐渍化自然土壤相比, 长期耕作的农田土壤盐分大幅降低, 微生物盐分抑制相对随之减轻。在从盐渍化自然土壤向农田土壤转变的过程中, 这两种土壤的微生物群落可能也发生了显著变化。盐渍化土壤中的微生物主要由耐盐微生物组成, 它们适应了高盐环境, 但往往代谢活性较低, 因此需要消耗额外能量以维持细胞功能。随着盐分的降低, 适应性强的微生物取代耐盐微生物, 这些新微生物对环境响应迅速, 代谢效率更高, 能够更好地利用土壤养分。因此, 农田土壤中的微生物代谢活性和功能相对得到了增强, 而在自然土壤中, 由于可利用营养物质有限, 微生物的自身周转速率减缓, 进而降低了微生物代谢活性[28-30]。

微生物通过调节自身的代谢以应对环境变化, 从而维持生长。微生物养分限制可以反映其对土壤资源的利用策略及资源养分状况[31, 32]。土壤酶生态化学计量矢量模型表明, 与低盐土壤相比, 高盐条件下微生物 C 和 P 限制有所增加。这是因为高渗透压胁迫结合高浓度的盐离子对细胞造成威胁, 导致微生物生物量的降低[33]。随着土壤环境的不利因素增加, 微生物细胞数量减少, 土壤微生物整体代谢活性下降, 抑制了酶的分泌以及对土壤养分的利用, 从而加剧了微生物的养分限制[34]。与自然土壤相比, 农田土壤中微生物养分限制降低, 可能是由于人为扰动增加了土壤的孔隙度, 为微生物提供了更多的生存空间; 此外, 随着施肥及秸秆还田增加了农田中养分输入, 为微生物的生长提供了充足的养分和能量, 加快了微生物周转和代谢, 进而降低了微生物养分限制[35]。

3.2 高盐降低土壤微生物碳和磷元素利用效率

微生物 C 利用效率表示微生物生长所需的 C 与其总 C 消耗的比率, 较高的 C 利用效率表明微生物会将更多的能量分配给自身生长[36]。在环境胁迫下, 微生物通常将能量用于缓解环境压力, 导致微生物 C 利用效率降低[37]。本研究中的结果也支持了这一观点(图 1), 即高盐条件下土壤微生物 C 和 P 利用效率降低。此外, 在盐渍化土壤中, 由于植物根际沉积 C 减少而导致的 C 输入不足, 降低了微生物活性。为了维持渗透压和细胞生理代谢, 微生物采用适应性机制来提高耐盐性: 如选择性地排除 Na^+ 和吸收 K^+ , 并吸收或合成低分子化合物, 消耗更多的能量(C), 导致 C 利用效率降低[38-40]。C 有效性的降低和 C 需求量的增加共同导致盐渍化土壤严重缺 C。微生物 P 利用效率的降低是由于在高盐条件下, 土壤微生物周转相对受到抑制, 不能将更多的无机磷转化为有机磷以供植物和微生物生长, 使得与低盐相比 P 限制有所增强, 并且微生物整体代谢活性减弱, 进而降低了高盐土壤微生物 P 元素的利用效率[41, 42]。

与自然土壤相比, 农田土壤中微生物 C 利用效率更高而 P 利用效率更低。农田土壤 C 利用效率的增加主要因为集约化农业增加了土壤养分的输入, 增强了微生物周转速率, 微生物把更多的 C 源和能源用于生长, 进而增加了微生物 C 利用效率[43]。结果表明, 在农田土壤中 DOC 对微生物 C 效率影响最大[图 4 (b)]。与农田土壤相比, 自然土壤中微生物酶活

性较低, 养分可利用性相对较低, 导致微生物代谢限制较强, 从而降低了 C 利用效率[图 4 (a) 和 4 (c)]^[44]。此外, 与农田土壤相比, 自然土壤中具有较低的养分含量和较少外源有机物的输入, 使得自然土壤中本地有机质水平较低, 这种碳源和能源的限制导致微生物较慢的周转速率和较少的新 C 源产生。因此, 与农田土壤相比, 自然土壤具有较低的土壤养分含量。自然土壤微生物 C 利用效率低于农田土壤也进一步证实了微生物较低的 C 同化效率导致了有机碳的低积累^[45]。农田土壤中微生物 P 利用效率降低主要是因为: ①盐渍化农田中为满足作物生长条件, 往往需要大水漫灌来降低盐分, 故在漫灌过程极易造成 P 的流失; ②盐渍土壤中 P 容易与 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等阳离子结合, 降低土壤中可利用 P 含量, 进而使得农田中微生物 P 利用效率降低^[33, 46], 这与本研究的结果是一致的[图 4 (d)]。因此, 与低盐土壤相比, 高盐土壤微生物 C 和 P 限制加剧, 微生物 C 和 P 利用效率降低。

高盐条件下, 微生物资源限制的增加及元素同化效率的降低是显著的。根据李比希最小值定律, 环境中最主要的限制因素可能对微生物的影响最大, 与低盐土壤相比, 高盐土壤中盐分的抑制效应加土壤养分的相对缺乏, 使得高盐土壤具有更低的微生物代谢活性^[19, 20]。其次, 高盐下土壤能源和资源的相对缺乏, 也更加抑制了微生物活性^[4]。因此, 高盐条件下由于外界盐分抑制和土壤养分资源的匮乏共同降低了微生物活性, 加剧了微生物 C 和 P 资源限制。低盐条件下主要是土壤养分调控微生物代谢活性, 农田土壤中高养分的投入增加了土壤可利用资源, 因此与自然土壤相比, 微生物代谢限制缓解, 微生物 C 利用效率增加^[13]。此外, 需要多种酶降解的有机化合物可能也会降低转化为新生物质的效率, 因为异养微生物的生产用于制造分泌到环境中的酶。不同的底物需要不同的代谢途径来完成微生物的同化, 这可能导致每单位 C 同化的呼吸速率范围很大^[47]。微生物 P 利用效率也会对 C 利用效率也有影响。微生物的代谢过程是多种元素共同作用的结果, 高盐分下由于 P 有效养分的流失, 降低了微生物 P 利用效率, 此时微生物为了维持体内元素平衡也会相应减少对 C 的利用^[48, 49]。因此, 在高盐分下这些过程的改变均会导致微生物从生长和合成代谢转向维持呼吸, 并随着有机质分解而增加对合成酶的能量投入, 进而降低了微生物的 C 同化效率, 此过程可能会加剧盐渍土壤 C 的损失 (图 7)。

4 结论

基于大尺度样带调查, 结合室内测定分析, 探究了中国东部滨海区域农田土壤与自然土壤及不同盐分下微生物 C 和 P 代谢特征及其影响因素。结果表明, 高盐土壤中微生物代谢限制增加, 微生物元素利用效率降低; 与自然土壤相比, 农田土壤中微生物代谢限制降低, 微生物元素利用效率增加。其中高盐条件下, 土壤化学性质对微生物元素利用效率影响最大, 而低盐条件下, 微生物性质和土壤化学性质均对其产生影响。在农田中 DOC 和 Olsen-P 分别影响微生物 C 利用效率和 P 利用效率, 而自然土壤中微生物的代谢限制对元素利用效率具有更大影响。总之, 研究结果表明, 在中国东部滨海区域下, 相较于低盐土壤, 高盐土壤微生物 C 和 P 代谢限制增加, 微生物 C 和 P 元素利用效率降低。本研究揭示了中国东部滨海区域不同盐分梯度下农田和自然土壤中微生物 C 和 P 代谢特征的差异及其驱动因素, 进一步明确了高盐环境对微生物代谢限制和元素利用效率的影响机制, 为盐渍化土壤管理及农业可持续发展提供了科学依据和理论支持。

参考文献:

- [1] 杨劲松, 姚荣江, 王相平, 等. 中国盐渍土研究: 历程、现状与展望[J]. 土壤学报, 2022, **59**(1): 10-27.
Yang J S, Yao R J, Wang X P, *et al.* Research on salt-affected soils in China: history, status quo and prospect [J]. *Acta Pedologica Sinica*, 2022, **59**(1): 10-27.
- [2] 赵英, 王丽, 赵惠丽, 等. 滨海盐碱地改良研究现状及展望[J]. 中国农学通报, 2022, **38**(3): 67-74.
Zhao Y, Wang L, Zhao H L, *et al.* Research status and prospects of saline-alkali land amelioration in the coastal region of China [J]. *Chinese Agricultural Science Bulletin*, 2022, **38**(3): 67-74.
- [3] Dong Y, Chen R, Petropoulos E, *et al.* Interactive effects of salinity and SOM on the coenzymatic activities across coastal soils subjected to a saline gradient [J]. *Geoderma*, 2022, **406**, doi: 10.1016/j.geoderma.2021.115519.
- [4] Chen L, Zhou G X, Feng B, *et al.* Saline-alkali land reclamation boosts topsoil carbon storage by preferentially accumulating plant-derived carbon [J]. *Science Bulletin*, 2024, **69**(18): 2948-2958.
- [5] Mou Z J, Kuang L H, Zhang J, *et al.* Nutrient availability and stoichiometry mediate microbial effects on soil carbon sequestration in tropical forests [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2023, **186**, doi: 10.1016/j.soilbio.2023.109186.
- [6] Jia J, Bai J H, Wang W, *et al.* Salt stress alters the short-term responses of nitrous oxide emissions to the nitrogen addition in salt-affected coastal soils [J]. *Science of the Total Environment*, 2020, **742**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140124.
- [7] King W L, Kaminsky L M, Gannett M, *et al.* Soil salinization accelerates microbiome stabilization in iterative selections for plant performance [J]. *New Phytologist*, 2022, **234**(6): 2101-2110.
- [8] Li Y W, Xu J Z, Liu S M, *et al.* Salinity-induced concomitant increases in soil ammonia volatilization and nitrous oxide emission [J]. *Geoderma*, 2020, **361**, doi: 10.1016/j.geoderma.2019.114053.
- [9] Daliakopoulos I N, Tsanis I K, Koutroulis A, *et al.* The threat of soil salinity: a European scale review [J]. *Science of the Total Environment*, 2016, **573**: 727-739.
- [10] Basak N, Rai A K, Sundha P, *et al.* Assessing soil quality for rehabilitation of salt-affected agroecosystem: a comprehensive review [J]. *Frontiers in Environmental Science*, 2022, **10**, doi: 10.3389/fenvs.2022.935785.
- [11] Xu Z W, Yu G R, Zhang X Y, *et al.* Soil enzyme activity and stoichiometry in forest ecosystems along the North-South Transect in eastern China (NSTEC) [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2017, **104**: 152-163.
- [12] Allen A P, Gillooly J F. Towards an integration of ecological stoichiometry and the metabolic theory of ecology to better understand nutrient cycling [J]. *Ecology letters*, 2009, **12**(5): 369-384.
- [13] Wang X X, Zhang H R, Cao D, *et al.* Microbial carbon and phosphorus metabolism regulated by C: N: P stoichiometry stimulates organic carbon accumulation in agricultural soils [J]. *Soil and Tillage Research*, 2024, **242**, doi: 10.1016/j.still.2024.106152.
- [14] He P, Zhang Y T, Shen Q R, *et al.* Microbial carbon use efficiency in different ecosystems: a meta-analysis based on a biogeochemical equilibrium model [J]. *Global Change Biology*, 2023, **29**(17): 4758-4774.
- [15] Ju W L, Fang L C, Shen G T, *et al.* New perspectives on microbiome and nutrient sequestration in soil aggregates during long-term grazing exclusion [J]. *Global Change Biology*, 2024, **30**(1), doi: 10.1111/gcb.17027.
- [16] Cui Y X, Moorhead D L, Peng S S, *et al.* New insights into the patterns of coenzymatic stoichiometry in soil and sediment [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2023, **177**, doi: 10.1016/j.soilbio.2022.108910.
- [17] Cui Y X, Bing H J, Moorhead D L, *et al.* Coenzymatic stoichiometry reveals widespread soil phosphorus limitation to microbial metabolism across Chinese forests [J]. *Communications Earth & Environment*, 2022, **3**(1): 184, doi: 10.1038/s43247-022-00523-5.
- [18] Cui Y X, Wang X, Zhang X C, *et al.* Soil moisture mediates microbial carbon and phosphorus metabolism during vegetation succession in a semiarid region [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2020, **147**, doi: 10.1016/j.soilbio.2020.107814.
- [19] Sinsabaugh R L, Follstad Shah J J. Coenzymatic stoichiometry and ecological theory [J]. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 2012, **43**(1): 313-343.
- [20] Sinsabaugh R L, Manzoni S, Moorhead D L, *et al.* Carbon use efficiency of microbial communities: Stoichiometry,

- methodology and modelling [J]. *Ecology Letters*, 2013, **16**(7): 930-939.
- [21] Sinsabaugh R L, Moorhead D L, Xu X F, *et al.* Plant, microbial and ecosystem carbon use efficiencies interact to stabilize microbial growth as a fraction of gross primary production [J]. *New Phytologist*, 2017, **214**(4): 1518-1526.
- [22] Moorhead D L, Sinsabaugh R L, Hill B H, *et al.* Vector analysis of ecoenzyme activities reveal constraints on coupled C, N and P dynamics [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2016, **93**: 1-7.
- [23] Sinsabaugh R L, Turner B L, Talbot J M, *et al.* Stoichiometry of microbial carbon use efficiency in soils [J]. *Ecological Monographs*, 2016, **86**(2): 172-189.
- [24] Sinsabaugh R L, Lauber C L, Weintraub M N, *et al.* Stoichiometry of soil enzyme activity at global scale [J]. *Ecology Letters*, 2008, **11**(11): 1252-1264.
- [25] Liu G M, Zhang X C, Wang X P, *et al.* Soil enzymes as indicators of saline soil fertility under various soil amendments [J]. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 2017, **237**: 274-279.
- [26] Lin Z Q, Bañuelos G S. Soil salination indicators [J]. *Environmental Indicators*, 2015, doi: 10.1007/978-94-017-9499-2_20.
- [27] Wang D Y, Lin J Y, Sayre J M, *et al.* Compost amendment maintains soil structure and carbon storage by increasing available carbon and microbial biomass in agricultural soil—a six-year field study [J]. *Geoderma*, 2022, **427**, doi: 10.1016/j.geoderma.2022.116117.
- [28] Butler O M, Manzoni S, Warren C R. Community composition and physiological plasticity control microbial carbon storage across natural and experimental soil fertility gradients [J]. *The ISME Journal*, 2023, **17**(12): 2259-2269.
- [29] Xiao L, Liu G B, Li P, *et al.* Ecoenzymatic stoichiometry and microbial nutrient limitation during secondary succession of natural grassland on the Loess Plateau, China [J]. *Soil and Tillage Research*, 2020, **200**, doi: 10.1016/j.still.2020.104605.
- [30] Zang H D, Blagodatskaya E, Wen Y, *et al.* Carbon sequestration and turnover in soil under the energy crop *Miscanthus*: repeated ¹³C natural abundance approach and literature synthesis [J]. *Global Change Biology Bioenergy*, 2018, **10**(4): 262-271.
- [31] Wang C Q, Kuzyakov Y. Energy use efficiency of soil microorganisms: driven by carbon recycling and reduction [J]. *Global Change Biology*, 2023, **29**(22): 6170-6187.
- [32] Xu H W, Qu Q, Li G W, *et al.* Impact of nitrogen addition on plant-soil-enzyme C–N–P stoichiometry and microbial nutrient limitation [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2022, **170**, doi: 10.1016/j.soilbio.2022.108714.
- [33] Rath K M, Rousk J. Salt effects on the soil microbial decomposer community and their role in organic carbon cycling: a review [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2015, **81**: 108-123.
- [34] Soares M, Rousk J. Microbial growth and carbon use efficiency in soil: Links to fungal-bacterial dominance, SOC-quality and stoichiometry [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2019, **131**: 195-205.
- [35] Wu L P, Zhang S R, Ma R H, *et al.* Carbon sequestration under different organic amendments in saline-alkaline soils [J]. *Catena*, 2021, **196**, doi: 10.1016/j.catena.2020.104882.
- [36] Malik A A, Puissant J, Buckeridge K M, *et al.* Land use driven change in soil pH affects microbial carbon cycling processes [J]. *Nature communications*, 2018, **9**(1): 3591, doi: 10.1038/s41467-018-05980-1.
- [37] Wong V N L, Greene R S B, Dalal R C, *et al.* Soil carbon dynamics in saline and sodic soils: a review [J]. *Soil Use and Management*, 2010, **26**(1): 2-11.
- [38] Sun X X, Zhao J, Zhou X, *et al.* Salt tolerance-based niche differentiation of soil ammonia oxidizers [J]. *The ISME Journal*, 2022, **16**(2): 412-422.
- [39] Ning Q, Chen L, Li F, *et al.* Tradeoffs of microbial life history strategies drive the turnover of microbial-derived organic carbon in coastal saline soils [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2023, **14**, doi: 10.3389/fmicb.2023.1141436.
- [40] Ondrasek G, Rengel Z. Environmental salinization processes: detection, implications & solutions [J]. *Science of the Total Environment*, 2021, **754**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.142432.
- [41] Egamberdieva D, Wirth S, Bellingrath-Kimura S D, *et al.* Salt-tolerant plant growth promoting rhizobacteria for enhancing crop productivity of saline soils [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2019, **10**, doi: 10.3389/fmicb.2019.02.02791.

- [42] Hu M J, Le Y X, Sardans J, *et al.* Moderate salinity improves the availability of soil P by regulating P-cycling microbial communities in coastal wetlands [J]. *Global Change Biology*, 2023, **29**(1): 276-288.
- [43] Datta A, Setia R, Barman A, *et al.* Carbon dynamics in salt-affected soils [J]. *Research Developments in Saline Agriculture*, 2019, doi: 10.1007/978-981-13-5832-6_12.
- [44] Hikino K, Danzberger J, Riedel V P, *et al.* Dynamics of initial carbon allocation after drought release in mature Norway spruce—increased belowground allocation of current photoassimilates covers only half of the carbon used for fine-root growth [J]. *Global Change Biology*, 2022, **28**(23): 6889-6905.
- [45] Zhu Z K, Fang Y Y, Liang Y Q, *et al.* Stoichiometric regulation of priming effects and soil carbon balance by microbial life strategies [J]. *Soil Biology and Biochemistry*, 2022, **169**, doi: 10.1016/j.soilbio.2022.108669.
- [46] Li Q, Yuan H Z, Li H, *et al.* Tracing the sources of phosphorus along the salinity gradient in a coastal estuary using multi-isotope proxies [J]. *Science of the Total Environment*, 2021, **792**, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148353.
- [47] Cui Y X, Peng S S, Delgado-Baquerizo M, *et al.* Microbial communities in terrestrial surface soils are not widely limited by carbon [J]. *Global Change Biology*, 2023, **29**(15): 4412-4429.
- [48] Cui Y X, Hu J X, Peng S S, *et al.* Limiting resources define the global pattern of soil microbial carbon use efficiency [J]. *Advanced Science*, 2024, **11**(35), doi: 10.1002/advs.202308176.
- [49] 王强, 耿增超, 许晨阳, 等. 施用生物炭对壤土土壤微生物代谢养分限制和碳利用效率的影响[J]. *环境科学*, 2020, **41**(5): 2425-2433.
- Wang Q, Geng Z C, Xu C Y, *et al.* Effects of biochar application on soil microbial nutrient limitations and carbon use efficiency in Lou soil [J]. *Environmental Science*, 2020, **41**(5): 2425-2433.